更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第十四讲 – 插值算法

主讲人：大师兄

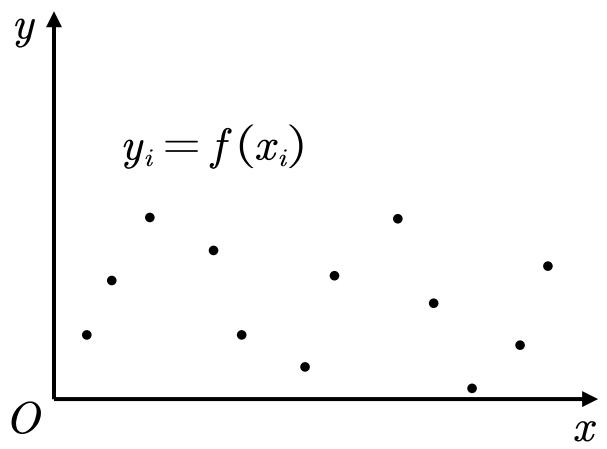
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

插值算法介绍

➢ 插值的应用场景

在实际问题中,一个函数$y=f(x)$往往是通过实验观测得到的,仅已知函数$f(x)$在某区间$[a,b]$上一系列点上的值$y_i=f(x_i),i=0,1,\cdots,n$.当需要在这些节点$x_0,x_1,\cdots,x_n$之间的点$x$上的函数值时,常用较简单的、满足一定条件的函数$\varphi(x)$去代替$f(x)$,插值法是一种常用方法,其插值函数$\varphi(x)$满足条件$\varphi(x_i)=y_i,i=0,1,\cdots,n$.



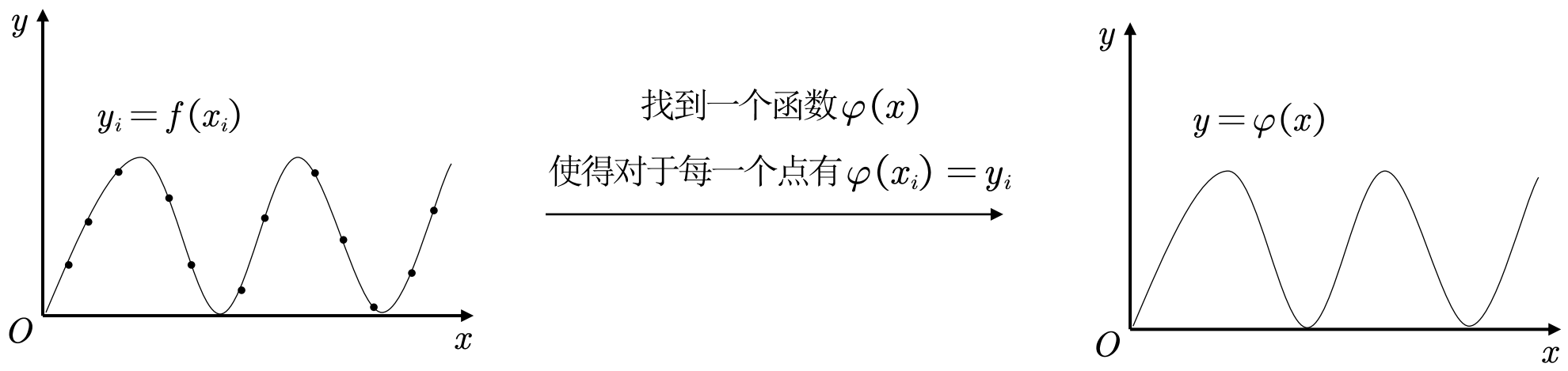
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

插值算法介绍

➢ 插值的应用场景

在实际问题中,一个函数$y=f(x)$往往是通过实验观测得到的,仅已知函数$f(x)$在某区间$[a,b]$上一系列点上的值$y_i=f(x_i),i=0,1,\cdots,n$.当需要在这些节点$x_0,x_1,\cdots,x_n$之间的点$x$上的函数值时,常用较简单的、满足一定条件的函数$\varphi(x)$去代替$f(x)$,插值法是一种常用方法,其插值函数$\varphi(x)$满足条件$\varphi(x_i)=y_i,i=0,1,\cdots,n$.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

插值算法介绍

➢ 插值法的概念

在实际问题中,一个函数$y=f(x)$往往是通过实验观测得到的,仅已知函数$f(x)$在某区间$[a,b]$上一系列点上的值$y_i=f(x_i),i=0,1,\cdots,n$.当需要在这些节点$x_0,x_1,\cdots,x_n$之间的点$x$上的函数值时,常用较简单的、满足一定条件的函数$\varphi(x)$去代替$f(x)$,插值法是一种常用方法,其插值函数$\varphi(x)$满足条件$\varphi(x_i)=y_i,i=0,1,\cdots,n$.

$\varphi(x)$称为$f(x)$的插值函数，点$x_0,x_1,\ldots,x_n$称为插值节点，$[a,b]$称为插值区间，求插值函数$\varphi(x)$的方法称为插值法.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

插值算法介绍

➢ 插值法定理

【定理】设有$n+1$个互不相同的节点(x_i,y_i) $(i=0,1,2,\ldots,n)$则存在唯一的多项式:

$$\varphi_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n，\text{使得}\ \varphi_n(x_j)=y_j\quad(j=0,1,2,\ldots n).$$

【证明】构造方程组$\begin{cases}a_0+a_1x_0+a_2x_0^2+\ldots+a_n{x_0}^n=y_0\\a_0+a_1x_1+a_2x_1^2+\ldots+a_n{x_1}^n=y_1\\\cdots\\a_0+a_1x_n+a_2x_n^2+\ldots+a_nx_n^n=y_n\end{cases}$，令: $A=\begin{bmatrix}1&x_0&\cdots&x_0^n\\1&x_1&\cdots&x_1^n\\\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\1&x_n&\cdots&x_n^n\end{bmatrix}$ $X=\begin{bmatrix}a_0\\a_1\\\vdots\\a_n\end{bmatrix}$ $Y=\begin{bmatrix}y_0\\y_1\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$

又$|A|$为范德蒙行列式，很明显$r(A)=n$，即矩阵A可逆，则对于方程组$AX=Y$有且仅有一个解.

从而$\varphi_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_nx^n$唯一存在，证毕.

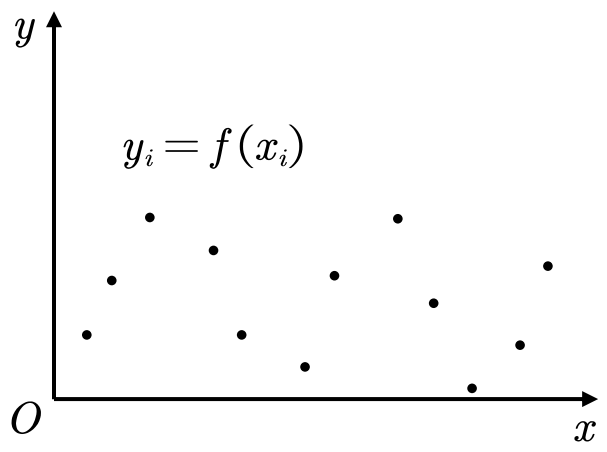
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 分段线性插值法

不难想到如果将两个相邻的节点依次用直线连接起来，那么形成的一条折线就是分段线性插值函数，记作$I_n(x)$，它满足$I_n(x_i)=y_i$，且$I_n(x)$在每个小区间$[x_i,x_{i+1}]$上是线性函数$(i=0,1,\ldots,n-1)$.



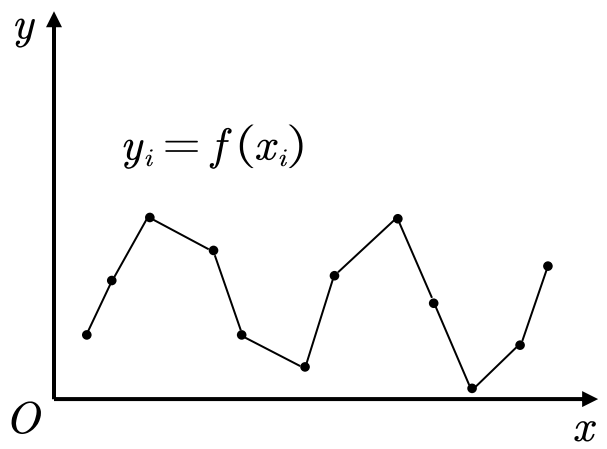
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 分段线性插值法

不难想到如果将两个相邻的节点依次用直线连接起来，那么形成的一条折线就是分段线性插值函数，记作$I_n(x)$，它满足$I_n(x_i)=y_i$，且$I_n(x)$在每个小区间$[x_i,x_{i+1}]$上是线性函数$(i=0,1,\ldots,n-1)$.



$I_n(x)$可以表示为$I_n(x)=\sum_{i=0}^{n} y_i l_i(x)$,

其中$l_i(x)=\begin{cases} \dfrac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}, x\in[x_{i-1},x_i], i\neq 0, \\ \dfrac{x-x_{i+1}}{x_i-x_{i+1}}, x\in[x_i,x_{i+1}], i\neq n, \\ 0，其他。 \end{cases}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 拉格朗日插值法

先看最简单的情况，现有两个点(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，请找出$\varphi(x)$满足插值要求.

拉格朗日大佬是这么做的：令$f(x)=\dfrac{x-x_2}{x_1-x_2}y_1+\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}y_2$

当$x=x_1$时，$f(x_1)=\dfrac{x_1-x_2}{x_1-x_2}y_1+0=y_1$

当$x=x_2$时，$f(x_2)=0+\dfrac{x_2-x_1}{x_2-x_1}y_2=y_2$

这活整的还挺秒吧

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 拉格朗日插值法

情况再复杂亿点点，现有三个点(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，(x_3,y_3)请找出$\varphi(x)$满足插值要求.

大佬灵机一动：令$f(x)=\dfrac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1+\dfrac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}y_2+\dfrac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}y_3$

当$x=x_1$时，$f(x_1)=\dfrac{(x_1-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1+0+0=y_1$

当$x=x_2$时，$f(x_2)=0+\dfrac{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}y_2+0=y_2$

当$x=x_3$时，$f(x_3)=0+0+\dfrac{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}y_3=y_3$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 拉格朗日插值法

拉格朗日$(Lagrange)$插值值的基函数为:

$$l_i(x)=\frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}$$

$$=\prod_{j=0,i\neq j}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j},i=0,1,\cdots,n.$$

其中$l_i(x)$是n次多项式，满足$l_i(x_j)=\begin{cases}0, & j\neq i\\ 1, & j=i\end{cases}$

所以拉格朗日插值函数为$L_n(x)=\sum_{i=0}^{n}y_il_i(x)=\sum_{i=0}^{n}y_i\left(\prod_{j=0,j\neq i}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}\right).$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 牛顿插值法

牛顿大佬表示这么做太不优雅了，凑数谁不会呀，毫无美感……

同样的，从最简单的(x_0,y_0)，(x_1,y_1)两个点开始：

设 $f_1(x)=f(x_0)+b_1(x-x_0)$，

令 $f_1(x_1)=f(x_1)$：

$$\Longrightarrow b_1=\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}，将b_1代回\Longrightarrow f_1(x)=f(x_0)+\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}(x-x_0)$$

此时$f_1(x_0)=f(x_0)$，$f_1(x_1)=x_1$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 牛顿插值法

然后我们再看三个点的情况，(x_0,y_0)，(x_1,y_1)，(x_2,y_2)：

设$f_2(x)=f_1(x)+b_2(x-x_0)(x-x_1)$，令$f_2(x_2)=f(x_2)$

$$\Longrightarrow \text{解得} b_2=\frac{\left[\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right]-\left[\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}\right]}{x_2-x_0}.$$

代回原式，$f_2(x)=f(x_0)+\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}(x-x_0)+\frac{\left[\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right]-\left[\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}\right]}{x_2-x_0}(x-x_0)(x-x_1)$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 牛顿插值法

其中，$b_1=\dfrac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}$，$b_2=\dfrac{\left[\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right]-\left[\dfrac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}\right]}{x_2-x_0}$这俩兄弟称为均差.

b_1称为一阶均差：$f[x_i,x_j]=\dfrac{f(x_i)-f(x_j)}{x_i-x_j},i\neq j$

b_2称为二阶均差是一阶均差的均差：$f[x_i,x_j,x_k]=\dfrac{f[i,j]-f[j,k]}{x_i-x_k},i\neq j\neq k$

以此类推，
$$\begin{aligned}f(x)=&f(x_0)+f[x_0,x_1](x-x_0)\\&+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)+\cdots\\&+f[x_0,x_1,\cdots,x_{n-2},x_{n-1}](x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-2})(x-x_{n-1})\\&+f[x_0,x_1,\cdots,x_{n-1},x_n](x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})(x-x_n)\end{aligned}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 埃尔米特插值法

前三个方法都只做到了点上的值相等，但并没有考虑到插值函数与原函数性态的差异，有时候我们不仅要求插值函数与被插值函数有相同的函数值，它也需要二者有相同的导数值，甚至高阶导数值.

设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有$n+1$个互异节点$a=x_0<x_1<x_2<\ldots<x_n=b$

定义在$[a,b]$上函数$f(x)$在节点上满足：

$$f(x_i)=y_i, f'(x_i)=y_i' \quad (i=0,1,2,\ldots n)$$

我们可唯一确定一个次数不超过$2n+1$的多项式$H_{2n+1}(x)=H(x)$满足：

$$H(x_j)=y_j,\ H'(x_j)=m_j \quad (j=0,1,\cdots n)$$

$$\text{余项为}R(x)=f(x)-H(x)=\frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}\omega_{2n+2}(x)$$

那哥俩也就图一乐，真插值还得看我埃尔米特

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 样条插值法

样条插值法和埃尔米特插值法同样对函数的性态提出了要求，样条插值法不仅要求函数连续，而且要有连续的曲率.

样条($Spline$)本来是工程设计中使用的一种绘图工具,是富有弹性的细木条或细金属条。绘图员利用它把一些已知点连接成一条光滑曲线(称为样条曲线),并使连接点处有连续的曲率。三次样条插值就是由此抽象出来的。

数学上将具有一定光滑性的分段多项式称为样条函数。具体地说,给定区间$[a,b]$的一个分划

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

如果函数$S(x)$满足

(1)在每个小区间$[x_i, x_{i+1}]$ $(i = 0, 1, \cdots, n-1)$上$S(x)$是m次多项式。

(2)$S(x)$在$[a,b]$上具有$m-1$阶连续导数。则称$S(x)$为关于分划Δ的m次样条函数,其图形为m次样条曲线。显然,折线是一次样条曲线。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 三次样条插值法

特殊的，若$m=3$，则对应的就是三次样条插值，这也是我们最常用的.

已知函数$y=f(x)$在区间$[a,b]$上的$n+1$个节点$a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$ 上的值 $y_i=f(x_i)$ $(i=0,1,\cdots,n)$，求插值函数 $S(x)$，使得

(1) $S(x_i)=y_i\,(i=0,1,\cdots,n)$

(2) 在每个小区间$[x_i,x_{i+1}]\,(i=0,1,\cdots,n-1)$上$S(x)$是三次多项式，记为$S_i(x)$

(3) $S(x)$在$[a,b]$上二阶连续可微

此时称$S(x)$为$f(x)$的三次样条插值函数.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 三次样条插值法

由条件(2),不妨记

$$S(x)=\{S_i(x),x\in[x_i,x_{i+1}],i=0,1,\cdots,n-1\},$$
$$S_i(x)=a_ix^3+b_ix^2+c_ix+d_i,$$

式中:a_i,b_i,c_i,d_i为待定系数,共$4n$个。

由条件(3),有

$$\begin{cases}S_i(x_{i+1})=S_{i+1}(x_{i+1}),\\ S_i'(x_{i+1})=S_{i+1}'(x_{i+1}),i=0,1,\cdots,n-2\\ S_i''(x_{i+1})=S_{i+1}''(x_{i+1})\end{cases}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

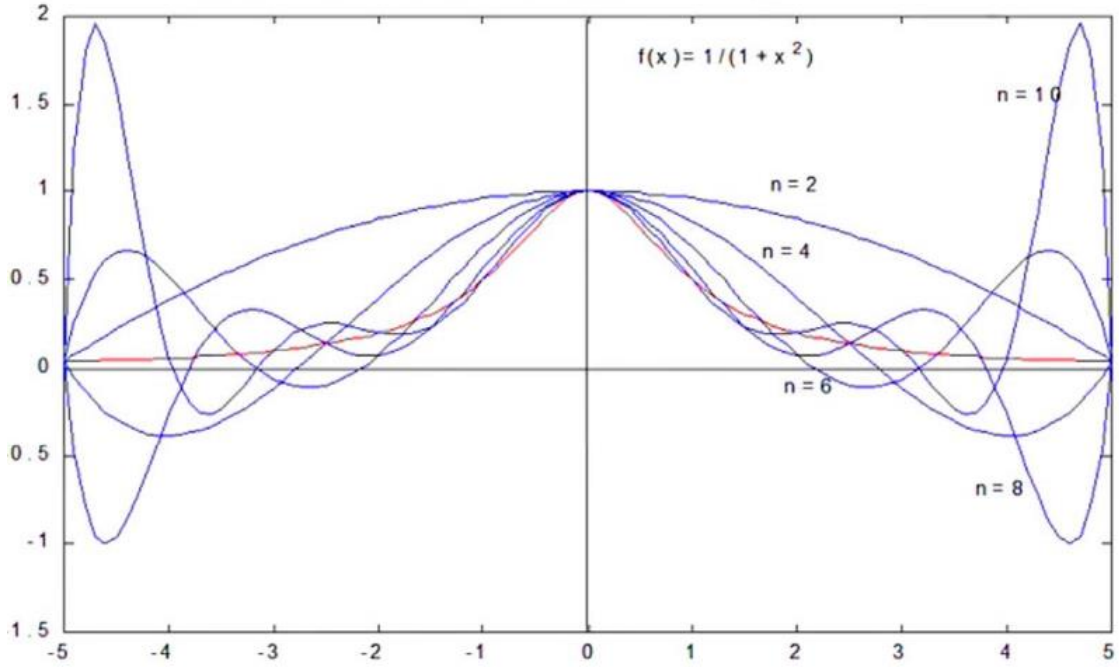
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法

➢ 龙格现象

上述四个方法看似可以符合我们的要求，但是会带来新的问题，那就是会导致函数两端出现龙格现象.

龙格现象是指高次插值后，在函数两端处出现极大的波动，有明显的震荡.



要自闭了

好消息是证明部分了解即可，而且在实际科研比赛中用到的很少

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-应用

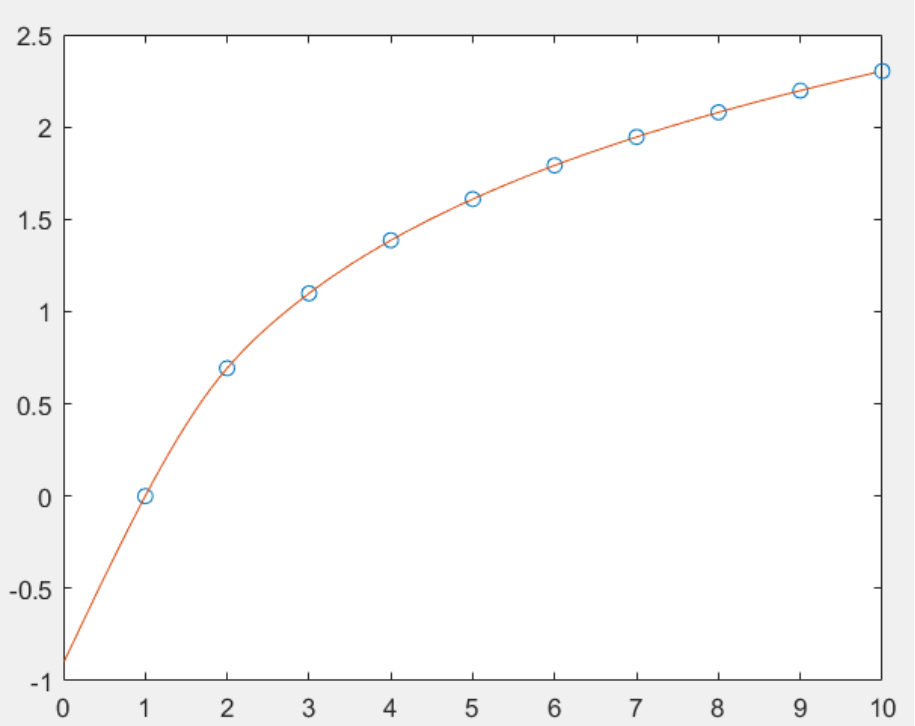
➢ 分段三次埃尔米特插值法

由于上述算法均存在龙格现象所以我们实际中并不能直接拿来用，而是进行综合取舍，我们更偏向使用分段三次埃尔米特算法.

```
p = pchip(x, y, new_x)
```

x是已知的样本点的横坐标；y是已知的样本点的纵坐标；new_x是要插入处对应的横坐标，p是与 new_x 中的查询点对应的插值 p 的向量

右图是用三次埃尔米特插值法得到的ln(x)的图像



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-应用

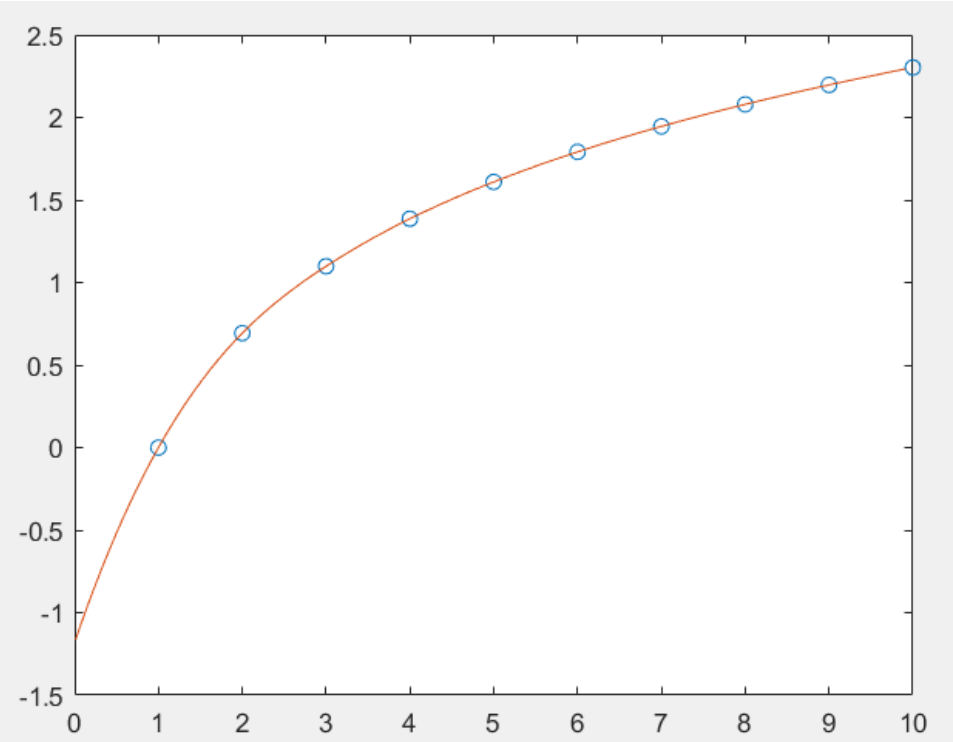
➢ 三次样条插值法

除了三次埃尔米特算法外，三次样条插值法也是很常用的.

```
p = spline(x, y, new_x)
```

x是已知的样本点的横坐标；y是已知的样本点的纵坐标；new_x是要插入处对应的横坐标，p是与 new_x 中的查询点对应的插值 p 的向量

右图是用三次样条插值法得到的ln(x)的图像

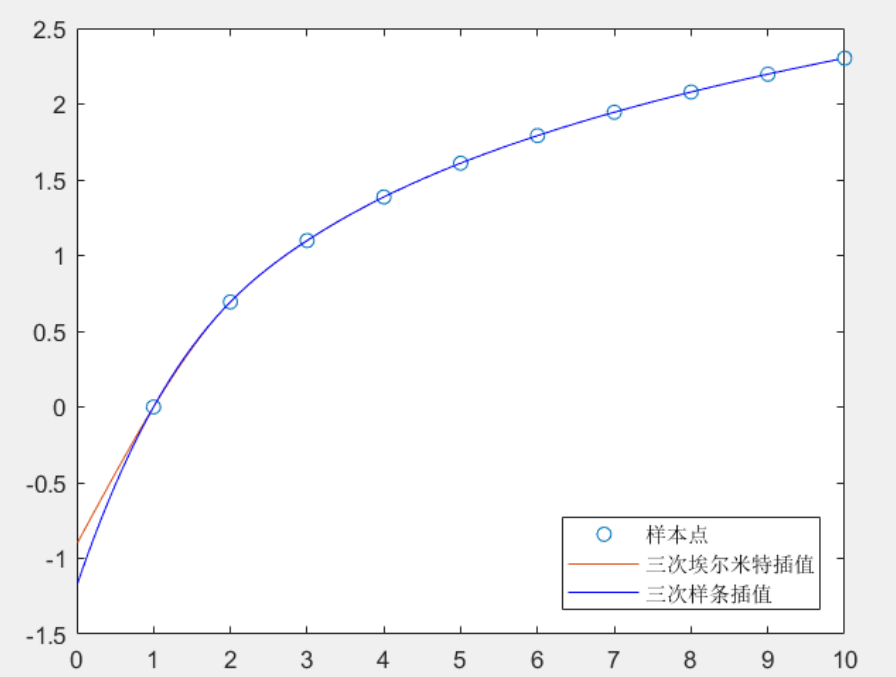


微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-应用

➢ 两种插值法比较



由图像可以看出，三次样条法生成的图更光滑，两种方法各有特点，大家可在实际科研比赛中根据实际情况选用，也可以两种方法都用，在样本点之外的值取二者的平均值.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-应用

➢ 二维插值

前面讲述的都是一维插值,即节点为一维变量,插值函数是一元函数(曲线)。若节点是二维的,插值函数就是二元函数,即曲面。如在某区域测量了若干点(节点)的高程(节点值),为了画出较精确的等高线图,就要先插入更多的点(插值点),计算这些点的高程(插值)。

已知$m\times n$个节点:(x_i,y_j,z_{ij}) $(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)$,且$x_1<\cdots<x_m$; $y_1<\cdots<y_n$

求点(x,y)处的插值z。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

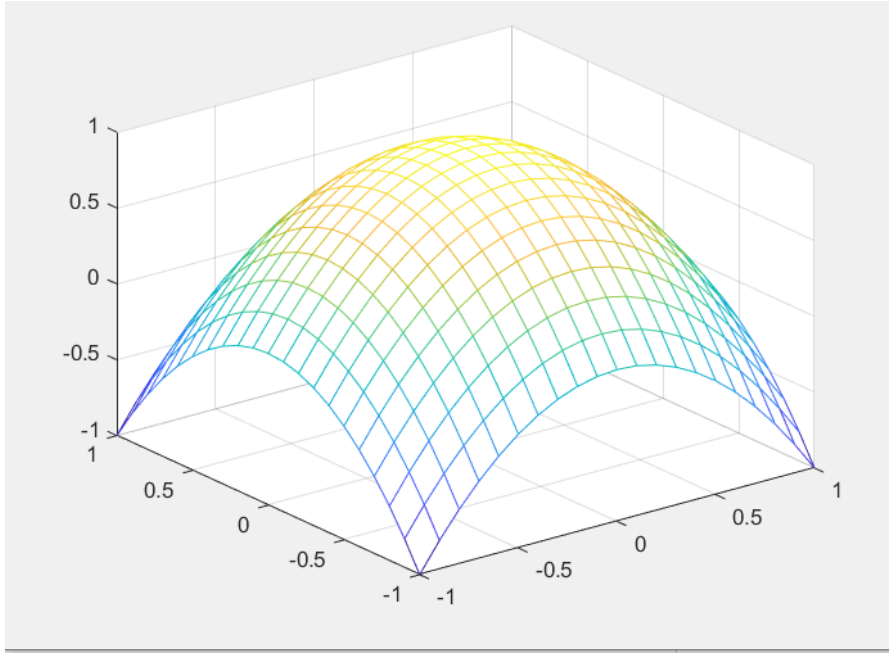
常用的插值算法-应用

➢ 二维插值

```
p = interp2(x, y, z, new_x, new_y, method)
```

x	样本点的横坐标	
y	样本点的纵坐标	
new_x	要插入点的横坐标	
new_y	要插入点的纵坐标	
method	‘linear’	线性插值
	‘cublic’	三次插值
	‘spline’	三次样条插值
	‘nearest’	最临近插值

注意：要把坐标值转为网格格式才可以插值哦



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-应用

➢ n维插值(了解)

```
p = interpn(x1,x2,…,xn y, new_x1, new_x2, …, new_xn, method)
```

x1,x2,…,xn	样本点的横坐标	
y	样本点的纵坐标	
new_x1, new_x2, …, new_xn	要插入点的横坐标	
method	‘linear’	线性插值
	‘cublic’	三次插值
	‘spline’	三次样条插值
	‘nearest’	最临近插值

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-作业

➢ 作业1

待加工零件的外形根据工艺要求由一组数据(x, y)给出(在平面情况下),用程控铣床加工时每一刀只能沿x方向和y方向走非常小的一步,这就需要从已知数据得到加工所要求的步长很小的(x, y)坐标。表中给出的x, y数据位于机翼断面的下轮廓线上,假设需要得到x坐标每改变0.1时的y坐标。试完成加工所需数据,画出曲线,并求出$x=0$处的曲线斜率和$13 \leqslant x \leqslant 15$范围内$y$的最小值。

x	0	3	5	7	9	11	12	13	14	15
y	0	1.2	1.7	2	2.1	2	1.8	1.2	1	1.6

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

常用的插值算法-作业

➢ 作业2

在一丘陵地带测量高程，x和y方向每隔100~m测一个点，得到高程如下表所列，试插值一曲面，确定合适的模型，并由此找出最高点和该点的高程。

x/y	100	200	300	400	500
100	636	697	624	478	450
200	698	712	630	478	420
300	680	674	598	412	400
400	662	626	552	334	310

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407